Álgebra II / Polinômios e Números Complexos
AP2 - Gabarito

Questão 1: (1,0 ponto) Mostre que

$$\frac{e^{i\pi} + e^{-i\pi}}{2i} = i.$$

Solução:

$$\begin{aligned}\frac{e^{i\pi} + e^{-i\pi}}{2i} &= \frac{((cos\pi + isen\pi) + ((cos(-\pi) + isen(-\pi)))}{2i} \\ &= \frac{((-1 + i\cdot 0) + ((-1 - i\cdot 0))}{2i} = \frac{-2}{2i} = i\end{aligned}$$

Questão 2: (1,0 ponto) Determine um polinômio $p(x) \in \mathbb{R}[x]$ que tenha $\sqrt{2} + i$ como uma de suas raízes.

Solução: Sabemos que $\sqrt{2} - i$ é outra raiz de $p(x)$. Dessa forma, procurando um polinômio de grau 2, segue que

$$p(x) = \Big(x - (\sqrt{2} + i)\Big)\Big(x - (\sqrt{2} - i)\Big) = x^2 - 2\sqrt{2}x + 3.$$

Questão 3: (1,5 pontos) Dada $f(x) \in \mathbb{R}[x]$, determine $f(-2)$ para que o resto da divisão de $h(x) = f(x) - 3$ por $g(x) = 2x + 4$ seja igual a 1.

Solução: Pelo *Algoritmo da Divisão* podemos escrever

$$h(x) = f(x) - 3 = q(x)(2x + 4) + r(x)$$

com $gr(r(x)) = 0$ (pois $gr(r(x)) < gr(g(x)) = 1$). Como $r(x)$ é um polinômio constante, então $r(x) = r(-2)$. Fazendo $x = -2$, obtemos

$$h(-2) = f(-2) - 3 = q(-2)(-4 + 4) + r(-2) = r(-2).$$

Como queremos $r(-2) = 1$, temos que

$$f(-2) - 3 = 1 \Longrightarrow f(-2) = 4.$$

4^a **Questão:** (1,5 pontos) Determine os valores de $n \in \mathbb{N}$ para os quais $p(x) = x^n - 1$ é divisível por $g(x) = x + 1$.

Solução: Temos que obter os valores de n para os quais o resto da divisão de $x^n - 1$ por $x + 1$ é 0. Note que

$$x^n - 1 = (x + 1)q(x) + r(x),$$

com $gr(r(x)) = 0$ (pois $gr(r(x)) < gr(g(x)) = 1$). Como $r(x)$ é um polinômio constante, então $r(x) = r(-1)$. Fazendo $x = -1$, obtemos

$$0 = r(-1) = (-1 + 1)q(-1) + r(-1) = ((-1)^n - 1) \iff (-1)^n = 1 \iff n \text{ é par.}$$

Questão 5: (2,0 pontos) Encontre um MDC entre $p(x) = x^3 + 4x^2 + 5x + 2$ e $g(x) = x^2 + x - 2 \in \mathbb{R}[x]$.

Solução:

	$x + 3$	$\frac{1}{4}x - \frac{1}{4}$
$x^3 + 4x^2 + 5x +$	$x^2 + x - 2$	$4x + 8$
$4x + 8$	0	

Resposta: $4x + 8$ ou $x + 2$ ou ...

Questão 6: (1,0 ponto) Assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F) para a afirmação abaixo. Demonstre se julgá-la verdadeira e apresente um contra-exemplo se julgá-la falsa.

"Todo polinômio com coeficientes reais e grau par possui pelo menos uma raiz real."

Solução: Falsa

$p(x) = x^2 + 1$, por exemplo, não possui raiz real.

Questão 7: (1,0 ponto) Assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F) para a afirmação abaixo. Demonstre se julgá-la verdadeira e apresente um contra-exemplo se julgá-la falsa.

"O polinômio $p(x) = 2x^3 + x^2 - 2x + 1$ é redutível em $\mathbb{Q}[x]$."

Solução: Falsa

Como $p(x)$ possui grau 3, então será redutível se, e somente se, possuir uma raiz em $\mathbb{Q}$. Por outro lado, visto que $p(x) \in \mathbb{Z}[x]$, sabemos que se $\alpha = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ é raiz de $p(x)$, então devemos ter $p \mid 1$ e $q \mid 2$. Logo as únicas raízes racionais possíveis para $p(x)$ são 1, -1, $\frac{1}{2}$ e $-\frac{1}{2}$. Calculando o valor de $p(x)$ em cada uma das candidatas à raiz obtemos $p(1) = 2$, $p(-1) = 2$, $p\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$ e $p\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{2}$. Dessa forma, $p(x)$ não possui raiz racional e, portanto, é irredutível em $\mathbb{Q}[x]$.

Questão 8: (1,0 ponto) Assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F) para a afirmação abaixo. Demonstre se julgá-la verdadeira e apresente um contra-exemplo se julgá-la falsa.

"O polinômio $p(x) = 2x^4 + 6x^2 - 12x + 6$ é redutível em $\mathbb{Q}[x]$."

Solução: Falsa

Aplicando Critério de Eisenstein com o primo $p = 3$, obtemos:

- $3 \mid 6$, $3 \mid -12$, $3 \mid 6$ e $3 \mid 0$
- $3 \nmid 2$
- $3^2 = 9 \nmid 6$

e, portanto, $p(x)$ é irredutível em $\mathbb{Q}[x]$.